

Fondamenti di Programmazione – 26 Luglio 2021

Istruzioni per l'esame Tempo a disposizione: 3 ore. Per la consegna caricare su Elly nello spazio dedicato al "Compito" tutti i file sorgenti necessari per compilare il progetto (file .h e .cpp). All'inizio del file contenente il main inserire un **commento** con **nome, cognome, numero di matricola**.

Testo dell'esame: Scrivere un programma per la gestione delle giostre di un luna park.

- 1) Aprire in lettura il file "lunapark.txt". Ciascuna riga del file contiene le informazioni di una giostra nel formato: **<codice>;<nome>;<nazione>;<altezza>** dove

<codice> è un numero int

<nazione> è una stringa

<nome> è una stringa

<altezza> è un numero float

Creare una classe Item per contenere i dati relativi ad una giostra. Creare una coda q1 di oggetti Item della classe LQueue, e una coda q2 di oggetti Item della classe "queue" di STL. Creare un oggetto Item per ogni giostra letta dal file e inserirlo in q1 se **<nazione>="United States"**, altrimenti inserirlo in q2. Stampare le code q1 e q2.

1: stampa coda q1 (1,Kingda Ka,United States,127.2) (2,Top Thrill Dragster,United States,120.1) (3,Superman,United States,100.2) (4,Fury 325,United States,98.8) (7,Intimidator 305,United States,91.1) (8,Millennium Force,United States,91.5) (9,Orion,United States,91.6) (10,Superman 2,United States,126.7) (14,El Toro,United States,55.5) (15,Goliath,United States,50.6) (17,The Voyage,United States,48.9) (18,Hades 360,United States,41.2) (21,American Eagle,United States,39.1) (22,Outlaw Run,United States,49.4) (23,The Boss,United States,46.3) (24,The Beast,United States,43.8)

1: stampa coda q2 (5,Steel Dragon 2000,Japan,93.5) (6,Leviathan,Canada,93.4) (11,Red Force,Spain,112) (12,T Express,South Korea,56) (13,Wildfire,Sweden,56) (16,Colossos,Germany,50.8) (19,Wodan Timbur Coaster,Germany,40) (20,Le Monstre,Canada,39.9) (25,Formula Rossa,United Arab Emirates,55.5) (26,Do-Dodonpa,Japan,79.9) (27,Red Force 2,Spain,69.9) (28,Ring Racer,Germany,49.4)

- 2) Scrivere un algoritmo che elimini da q1 e q2 tutti gli elementi tranne quelli che hanno una **<altezza> strettamente minore di 92**, e tranne quelli che hanno una **<altezza> strettamente maggiore rispetto all'elemento precedente** (non si applica al primo elemento). Mantenere lo stesso ordine degli elementi. Stampare le code q1 e q2.

2: stampa coda q1 (7,Intimidator 305,United States,91.1) (8,Millennium Force,United States,91.5) (9,Orion,United States,91.6) (10,Superman 2,United States,126.7) (14,El Toro,United States,55.5) (15,Goliath,United States,50.6) (17,The Voyage,United States,48.9) (18,Hades 360,United States,41.2) (21,American Eagle,United States,39.1) (22,Outlaw Run,United States,49.4) (23,The Boss,United States,46.3) (24,The Beast,United States,43.8)

2: stampa coda q2 (11,Red Force,Spain,112) (12,T Express,South Korea,56) (13,Wildfire,Sweden,56) (16,Colossos,Germany,50.8) (19,Wodan Timbur Coaster,Germany,40) (20,Le Monstre,Canada,39.9) (25,Formula Rossa,United Arab Emirates,55.5) (26,Do-Dodonpa,Japan,79.9) (27,Red Force 2,Spain,69.9) (28,Ring Racer,Germany,49.4)

- 3) Creare un array "array_lunapark" di oggetti Item con allocazione dinamica della memoria e dimensione pari alla somma delle lunghezze delle code q1 e q2. Estrarre tutti gli elementi da q1 e q2 e inserirli in array_lunapark. Ordinare array_lunapark per **<codice> crescente** utilizzando l'algoritmo **SelectionSort**. Stampare array_lunapark.

3: stampa array ordinato (7,Intimidator 305,United States,91.1) (8,Millennium Force,United States,91.5) (9,Orion,United States,91.6) (10,Superman 2,United States,126.7) (11,Red Force,Spain,112) (12,T Express,South Korea,56) (13,Wildfire,Sweden,56) (14,El Toro,United States,55.5) (15,Goliath,United States,50.6) (16,Colossos,Germany,50.8) (17,The Voyage,United States,48.9) (18,Hades 360,United States,41.2) (19,Wodan Timbur Coaster,Germany,40) (20,Le Monstre,Canada,39.9) (21,American Eagle,United States,39.1) (22,Outlaw Run,United States,49.4) (23,The Boss,United States,46.3) (24,The Beast,United States,43.8) (25,Formula Rossa,United Arab Emirates,55.5) (26,Do-Dodonpa,Japan,79.9) (27,Red Force 2,Spain,69.9) (28,Ring Racer,Germany,49.4)

- 4) Creare due code di priorità di oggetti Item ("pq_lunapark1" e "pq_lunapark2") della classe pq, con priorità il campo **<codice>**. Inserire gli elementi di array_lunapark con **<nazione>="United States"** in pq_lunapark1, e gli elementi con **<nazione>="Germany"** in pq_lunapark2. Aggiungere un metodo alla classe pq per restituire la lunghezza della coda di priorità. Scrivere un algoritmo iterativo che ad ogni iterazione elimini e stampi l'elemento preso dalla coda di priorità che contiene più elementi tra le due o, a parità di lunghezza delle due code di priorità, elimini e stampi l'elemento preso da pq_lunapark1 o pq_lunapark2 con il campo **<nome> alfabeticamente maggiore**.

4: stampa elementi estratti da priority queues (24,The Beast,United States,43.8) (23,The Boss,United States,46.3) (22,Outlaw Run,United States,49.4) (21,American Eagle,United States,39.1) (18,Hades 360,United States,41.2) (17,The Voyage,United States,48.9) (15,Goliath,United States,50.6) (14,El Toro,United States,55.5) (10,Superman 2,United States,126.7) (28,Ring Racer,Germany,49.4) (9,Orion,United States,91.6) (19,Wodan Timbur Coaster,Germany,40) (8,Millennium Force,United States,91.5) (7,Intimidator 305,United States,91.1) (16,Colossos,Germany,50.8)